

Jellyfin Self-Hosted Media Server

معرفی Jellyfin

Jellyfin یک نرم‌افزار متن‌باز (Open Source) و رایگان برای مدیریت و استریم محتوای چندرسانه‌ای است که به شما امکان می‌دهد سرور رسانه‌ای شخصی خودتان را راه‌اندازی کنید. با Jellyfin می‌توانید فیلم‌ها، سریال‌ها، موسیقی، کتاب‌های صوتی، عکس‌ها و سایر فایل‌های رسانه‌ای خود را روی یک سرور، کامپیوتر یا NAS ذخیره کرده و آن‌ها را از طریق مرورگر، موبایل، تلویزیون هوشمند و سایر دستگاه‌ها مشاهده یا پخش کنید.

برخلاف سرویس‌های تجاری مانند Plex، استفاده از Jellyfin کاملاً رایگان است و هیچ قابلیت پولی یا اشتراک اجباری ندارد. تمام اطلاعات و فایل‌های شما تحت کنترل خودتان باقی می‌ماند و نیازی به ایجاد حساب کاربری در یک سرویس مرکزی وجود ندارد.

مزایای Jellyfin

- کاملاً رایگان و متن‌باز
- حفظ حریم خصوصی و عدم جمع‌آوری اطلاعات کاربران
- پشتیبانی از فیلم، سریال، موسیقی، کتاب صوتی و تصاویر
- قابلیت ایجاد چندین کاربر با دسترسی‌های مختلف
- پشتیبانی از زیرنویس و دانلود خودکار متادیتا
- امکان استریم روی موبایل، تلویزیون، مرورگر و سایر دستگاه‌ها
- پشتیبانی از Hardware Transcoding برای بهبود عملکرد پخش
- قابلیت اجرا روی Linux، Windows، Docker، NAS و سرورهای خانگی

کاربرد Jellyfin

فرض کنید مجموعه‌ای از فیلم‌ها و سریال‌های خود را روی یک هارد یا سرور ذخیره کرده‌اید. Jellyfin آن‌ها را سازماندهی می‌کند، پوستر و اطلاعات فیلم‌ها را دانلود می‌کند و یک رابط کاربری مشابه Netflix در اختیار شما قرار می‌دهد. سپس می‌توانید از هر دستگاهی در شبکه خانگی یا حتی از طریق اینترنت به محتوای خود دسترسی داشته باشید.

Source : <https://www.kitco.com/infrastructure/network-configurations-and-plans/subsidiaries/kitco/lab/jellyfin-streaming>

In this deployment, Jellyfin will run on:

Hostname: srv-thq-sb1
IP Address: 172.16.20.22
Operating System: Ubuntu Server
Deployment Method: Docker Compose

Users will be able to access media through:

- Web browsers
- Android devices
- iPhone/iPad
- Android TV
- Fire TV
- Smart TVs
- Media players supporting DLNA

Architecture

```
Media Storage
├── Local Disk
├── NAS Storage
└── Windows SMB Shares
```



```
Jellyfin Docker Container
srv-thq-sb1
172.16.20.22
```



```
Users
├── Browser
├── Mobile Devices
├── TVs
└── Remote Users
```

OPTION 1 – Ubuntu Server + Docker Compose

Step 1 – Install Docker

Update Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Install Docker:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
```

Add current user:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Log out and log back in.

Verify:

```
docker --version
docker compose version
```

Step 2 – Create Directory Structure

```
mkdir -p ~/docker/jellyfin
mkdir -p ~/docker/jellyfin/config
mkdir -p ~/docker/jellyfin/cache
```

```
sudo mkdir -p /data/media/movies
sudo mkdir -p /data/media/tv
sudo mkdir -p /data/media/music
```

Example:

```
/data/media
├── movies
├── tv
└── music
```

Step 3 – Mount Local Storage

If media is stored on an additional disk:

Identify the disk:

```
lsblk
```

Example:

```
/dev/sdb1
```

Create mount point:

```
sudo mkdir -p /mnt/media
```

Mount:

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/media
```

Get UUID:

```
sudo blkid
```

Add to /etc/fstab:

```
UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /mnt/media ext4 defaults 0 2
```

Test:

```
sudo mount -a
```

Step 4 – Mount Windows SMB Network Share

Example Share:

```
\\FILESERVER\Media
```

Install SMB tools:

```
sudo apt install cifs-utils -y
```

Create mount point:

```
sudo mkdir -p /mnt/media
```

Create credentials file:

```
sudo nano /etc/samba/media.cred
```

Contents:

```
username=mediauser  
password=StrongPassword  
domain=WORKGROUP
```

Secure file:

```
sudo chmod 600 /etc/samba/media.cred
```

Add to fstab:

```
//FILESERVER/Media /mnt/media cifs
credentials=/etc/samba/media.cred,uid=1000,gid=1000,file_mode=0775,dir_mode=0775,nofail 0 0
```

Mount:

```
sudo mount -a
```

Verify:

```
df -h
```

Step 5 – Create Docker Compose File

```
cd ~/docker/jellyfin
nano docker-compose.yml
services:
  jellyfin:
    image: jellyfin/jellyfin:latest
    container_name: jellyfin

    network_mode: bridge

    ports:
      - "8096:8096"

    volumes:
      - ./config:/config
      - ./cache:/cache
      - /mnt/media:/media

    restart: unless-stopped

    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
```

Step 6 – Start Jellyfin

```
docker compose up -d
```

Verify:

```
docker ps
```

Step 7 – Initial Access

Open:

```
http://172.16.20.22:8096
```

or

```
http://srv-thq-sb1:8096
```

Complete the setup wizard.

Create:

```
Username: admin
Password: *****
```

Add libraries:

Movies → /media/movies
TV Shows → /media/tv
Music → /media/music

Step 8 – Enable Hardware Transcoding

For Intel CPUs:

Verify:

```
ls /dev/dri
```

Expected:

```
card0  
renderD128
```

Inside Jellyfin:

```
Dashboard  
→ Playback  
→ Transcoding
```

Enable:

Intel Quick Sync Video

Save.

SSL / HTTPS Configuration

Jellyfin is typically placed behind Nginx Reverse Proxy.

Install Nginx

```
sudo apt install nginx -y
```

Create Proxy Configuration

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/jellyfin  
server {  
    listen 80;  
  
    server_name jellyfin.company.local;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://172.16.20.22:8096;  
  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
    }  
}
```

Enable:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/jellyfin /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Let's Encrypt SSL Certificate

Install Certbot:

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
```

Request certificate:

```
sudo certbot --nginx -d jellyfin.company.com
```

Automatic renewal:

```
sudo systemctl status certbot.timer
```

Access:

```
https://jellyfin.company.com
```

LDAP Authentication

Jellyfin supports LDAP through the LDAP Authentication Plugin.

Install Plugin

Navigate:

```
Dashboard
→ Plugins
→ Catalog
```

Install:

```
LDAP Authentication
```

Restart Jellyfin.

Configure LDAP

Navigate:

```
Dashboard
→ LDAP Authentication
```

Example Active Directory:

```
LDAP Server:
dc01.company.local
```

```
Port:
389
```

```
Bind User:
CN=svc_jellyfin,OU=Service Accounts,DC=company,DC=local
```

```
Search Base:
DC=company,DC=local
```

User Filter:
(sAMAccountName={username})

For LDAPS:

Port: 636
SSL Enabled: Yes

Test login with an AD user.

Custom Branding

Jellyfin allows branding customization.

Change Login Background

Upload image:

Dashboard
→ General
→ Branding

Replace:

Login Background

Change Logo

Upload:

Dashboard
→ General
→ Branding

Replace:

Header Logo

Change Favicon

Location inside container:

/usr/share/jellyfin/web/

Enter container:

`docker exec -it jellyfin bash`

Locate favicon:

`find /usr/share/jellyfin/web -name "*favicon*"`

Replace:

favicon.ico

Recommended size:

32x32
48x48
64x64

After replacing:

```
docker restart jellyfin
```

Note: Container updates can overwrite manual changes. For production branding, build a custom image or mount customized assets through Docker volumes.

Updating Jellyfin

```
cd ~/docker/jellyfin  
docker compose pull  
docker compose up -d
```

Backup

Backup these folders regularly:

```
~/docker/jellyfin/config  
~/docker/jellyfin/cache
```

Backup command:

```
tar -czvf jellyfin-backup.tar.gz ~/docker/jellyfin
```

Recommended Companion Services

Service	Purpose
Sonarr	TV Series Management
Radarr	Movie Management
Prowlarr	Indexer Management
Bazarr	Subtitle Management
Jellyseerr	User Requests
qBittorrent	Download Client
Nginx Proxy Manager	SSL & Reverse Proxy
Watchtower	Automatic Docker Updates

Final Access URLs

HTTP:
<http://172.16.20.22:8096>

HTTP (Hostname):
<http://srv-thq-sb1:8096>

HTTPS:
<https://jellyfin.company.com>

This deployment provides a production-ready Jellyfin installation on **srv-thq-sb1 (172.16.20.22)** with Docker, SMB/NAS storage support, HTTPS via Nginx and Let's Encrypt, LDAP integration with Active Directory, custom branding, hardware transcoding, and a foundation for a complete self-hosted media ecosystem.

OPTION 2: Windows Installation (Native)

The Jellyfin team recommends installing Jellyfin natively on Windows rather than running it in Docker on Windows because some Docker-based features are not officially supported on non-Linux hosts.

Step 1 – Download Installer

Visit:

[Jellyfin Official Website](#)

Download:

Windows x64 Installer

Step 2 – Run Installer

Launch installer.

Recommended settings:

Install Location:
C:\Program Files\Jellyfin\Server

Data Location:
C:\ProgramData\Jellyfin\Server

These are the documented defaults.

Step 3 – Install as Service

Select:

Install as Service

Benefits:

- Starts automatically
 - Runs after reboot
 - No user login required
-

Step 4 – Launch Jellyfin

Open:

`http://localhost:8096`

or

`http://WINDOWS-IP:8096`

Step 5 – Create Libraries

Create folders:

D:\Media\Movies
D:\Media\TV
D:\Media\Music

Add them inside Jellyfin:

Dashboard
→ Libraries
→ Add Library

Step 6 – Add Users

Dashboard
→ Users

Create:

Admin
Family
Kids
Guests

Each user can have different permissions.

Step 7 – Enable Remote Access

Dashboard
→ Networking

Enable:

Allow Remote Connections

Forward port:

8096

on your router.

Mobile Apps

Install Jellyfin client apps:

Android

[Jellyfin Android App](#)

iPhone/iPad

[Jellyfin iOS App](#)

Android TV / Fire TV

Search:

Jellyfin

in the app store.

Recommended Future Add-ons

After Jellyfin is working, many self-hosters add:

Service	Purpose
Sonarr	TV management
Radarr	Movie management
Prowlarr	Indexer management
Jellyseerr	User requests
Bazarr	Subtitle management
qBittorrent	Download client